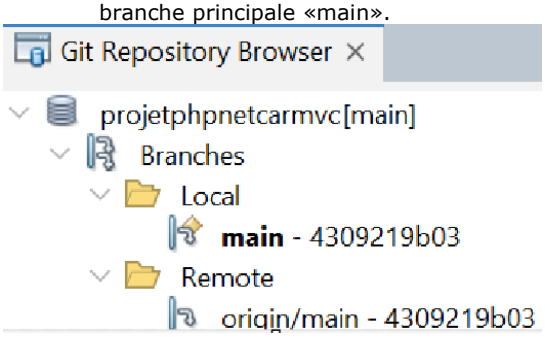
Lors de la première séance, nous avons créé une première version du projet.
Aujourd'hui, nous allons ajouter des fonctionnalités à notre application.
Pour développer une application de manière rigoureuse :

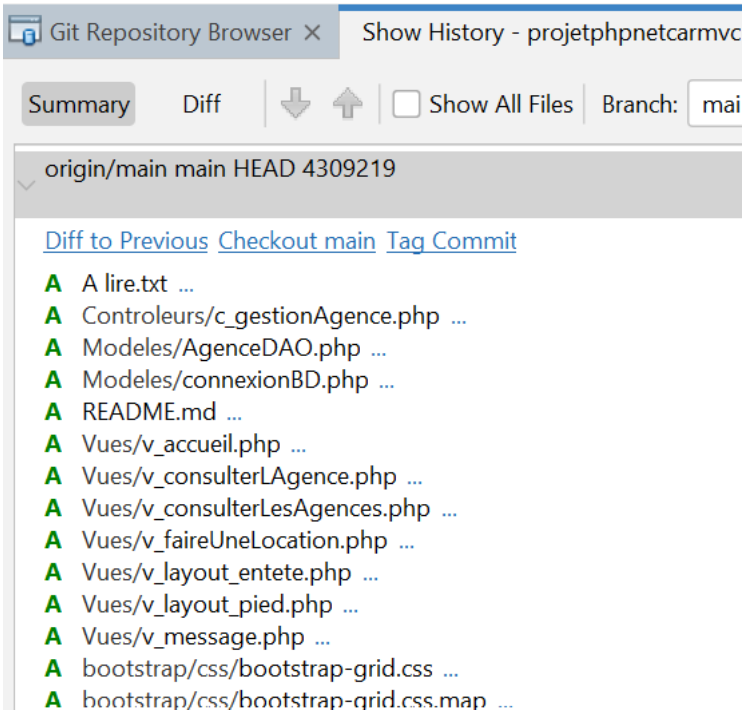
- chaque nouveau développement sera réalisé sur une « copie » du projet que l'on appellera « branche ».
- Ensuite, lorsque la nouvelle fonctionnalité sera opérationnelle et testée intégralement, nous fusionnerons la branche développée avec la version principale du projet (branche «main»).

1. Vérification de la version V1 du projet

1. Ouvrir votre projet **T:\AP2\AP2.2\projetphpnetcarmvc**
2. Afficher l'onglet **Git Repository** et vérifier la présence d'un premier dépôt qui correspond à la première version de la branche principale «main».

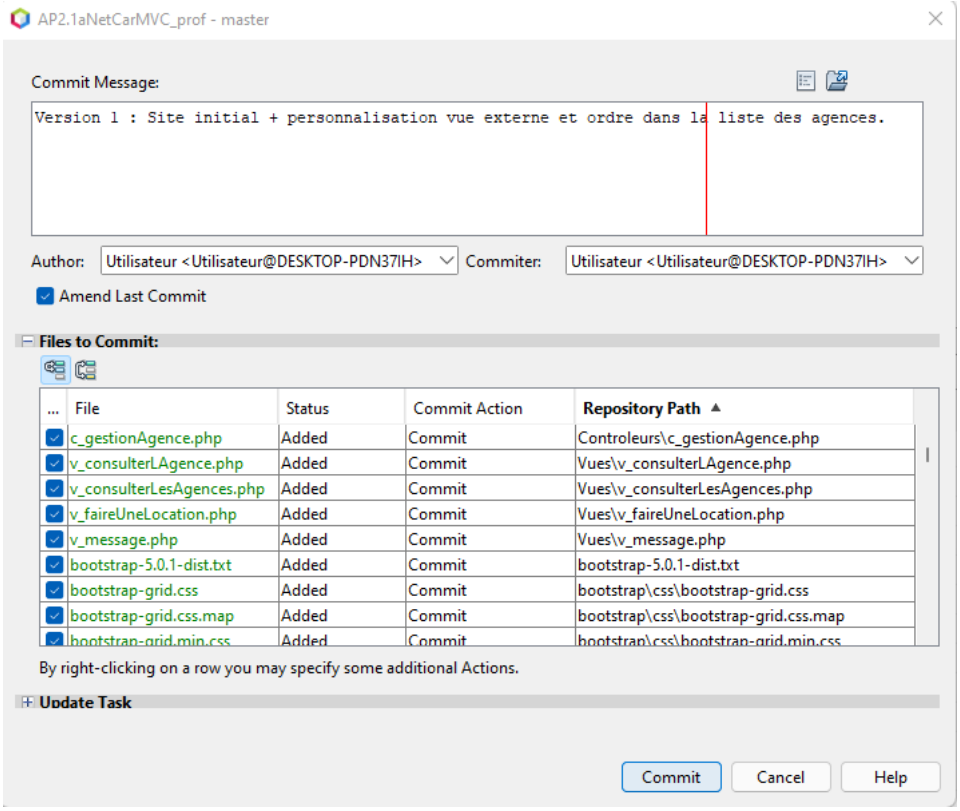


3. Faire un **clic-droit > Show history > ....**vérifier que ne figure pas que les fichiers que vous aviez modifiés. Il doit y avoir les différentes vues, les fichiers de la bibliothèque bootstrap, des fichiers pour les polices de caractères ….



4. *<u>Si vous n'avez pas de dépôt encore créé ou bien qu'il ne contient pas tous les fichiers du projet, réalisez les manipulations ci-dessous :</u>*
   a. Retourner sur **l'onglet Projet** pour être sur les sources du projet.
   b. Pour être certains d'intégrer tous les fichiers du projet il suffit de faire un **clic-droit sur « Source Files » puis Git> Add**.

   c. Afin d'intégrer les fichiers manquants, nous allons compléter la version n°1 créée juste avant. Pour cela : **faire clic-droit Git> Commit sur le projet puis cocher « Amend last commit »** afin de compléter l'ancienne version et non d'en recréer une.



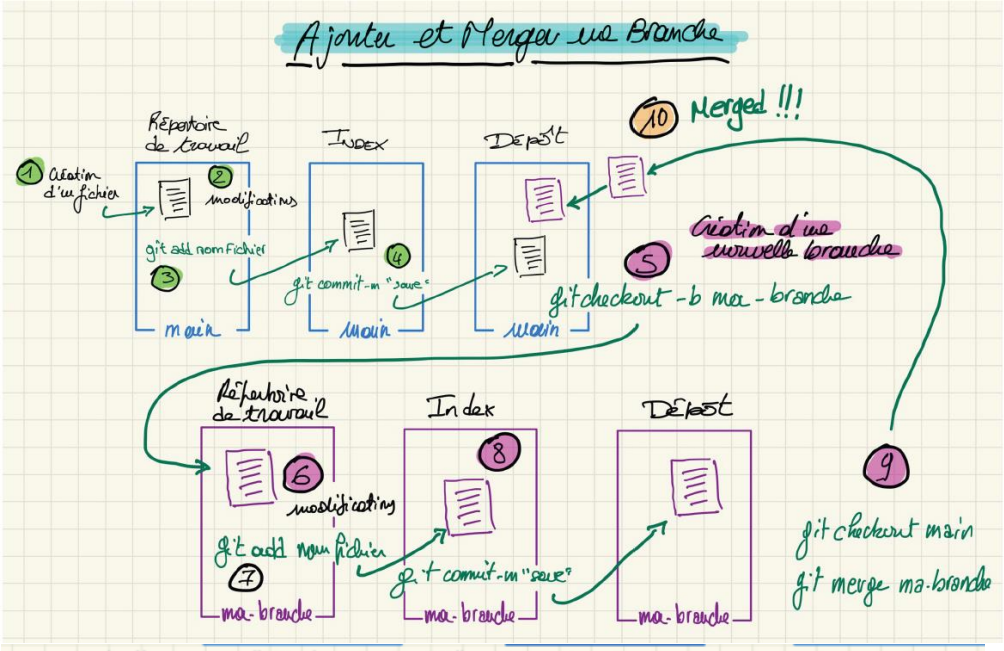
d. Retourner dans l'onglet **Repository browser**. Le numéro de la version a été changé car son contenu a été modifié mais il n'y a bien qu'une version.
e. En cliquant sur **Show History**, vérifier la présence de l'ensemble des fichiers maintenant.

Maintenant vous avez à ce stade, une version 1 de votre projet qui a été sauvegardé dans le dépôt local.

2. Gestion de branches

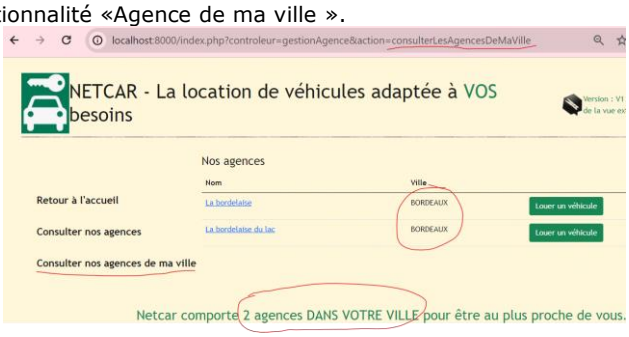
A chaque nouvelle fonctionnalité, la bonne pratique sera de créer cette évolution dans une nouvelle branche avant de procéder ensuite à la fusion avec la branche principale.

2.1. Principe de fonctionnement : à partir de l'étape (5)



extrait de l'ouvrage "Kit de survie Git" - Magazine Programmez - automne 2021

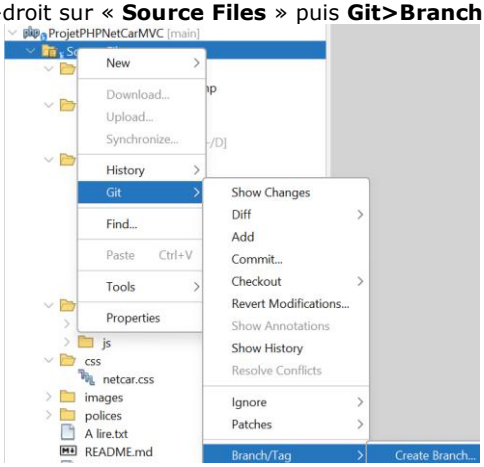
Nous allons appliquer concrètement ce principe pour ajouter la fonctionnalité «Agence de ma ville ».



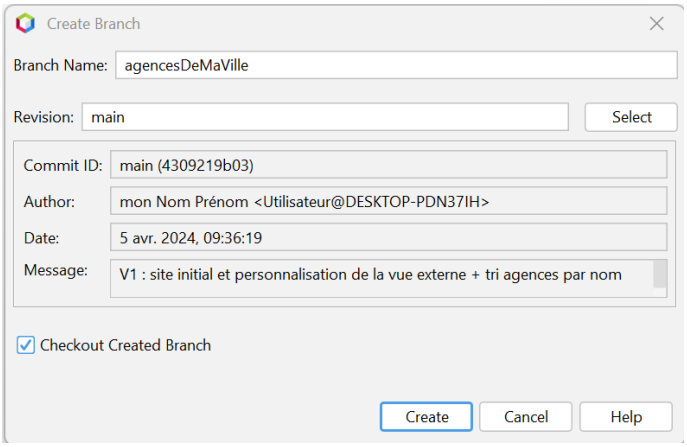
2.2. Étapes à réaliser dans Netbeans

2.2.1. ETAPE 5 : Création d'une branche correspondant à la nouvelle fonctionnalité à développer

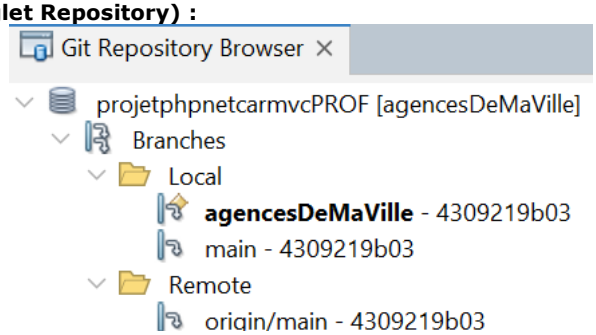
1. Dans l'onglet Projets, faire un clic-droit sur « **Source Files** » puis **Git>Branch>Create branch**



a. Saisir le nom de la branche : **AgencesDeMaVille**
b. Cliquer sur **Create**



c. **Visualiser les dépôts (onglet Repository) :**

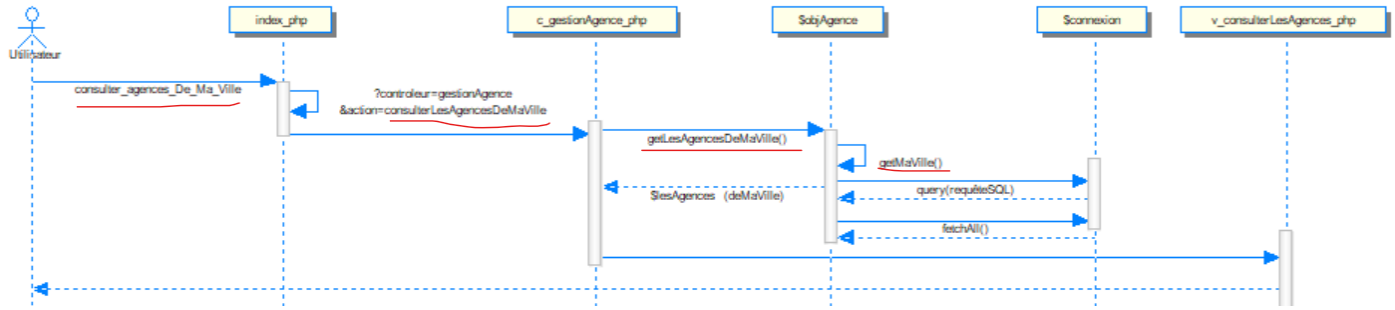


La branche « AgenceDeMaville » est visible et son nom est en gras, ceci signifie que nous sommes placés dans la branche et que donc les modifications seront enregistrées dans cette branche et non dans la branche principale main.

▪

2.2.2. ETAPE 6 : Création et/ou modifications des fichiers : développement du code de la fonctionnalité

La mise en place de cette nouvelle fonctionnalité peut se représenter via le diagramme de séquence suivant :



Pour afficher les agences de la ville de l'utilisateur, il faudrait dans l'idéal récupérer sa position GPS et en déduire la ville la plus proche. Par mesure de simplification, la méthode getMaVille() que nous allons placer dans la classe AgenceDAO.php retournera une ville de notre choix, exemple « Bordeaux ».

Voici les actions à réaliser :

1. **Rajouter le lien permettant à l'utilisateur de choisir la fonctionnalité « Agences de ma ville ».**

Git Repository Browser × | v_layout_entete.php ×

Source | History

```
36  <ul>
37      <li><a href="index.php"> Retour à l'accueil</a></li>
        <li><a href="index.php?controleur=gestionAgence&action=consulterLesAgences">Consulter nos agences</a></li>
        <li><a href="index.php?controleur=gestionAgence&action=consulterLesAgencesDeMaVille">Consulter nos agences de ma ville</a></li>
40  </ul>
```

⇒ **Quel contrôleur est concerné ? Existe-t-il déjà ?**
==>Quelle action est invoquée ? Existe-t-il déjà ? Où doit-elle être définie ?

Contrôleur existe, action à créer dans le contrôleur gestionAgence.

2. **Faire une copie de l'action consulterLesAgences() afin d'obtenir consulterLesAgencesDeMaVille().**

```
22          case 'consulterLesAgencesDeMaVille':
23          {
24              $lesAgences = $objAgence->getLesAgencesDeMaVille();
25
26              include("vues/v_consulterLesAgences.php");
27
28              $message = "Netcar comporte ". count($lesAgences). " agences DANS VOTRE VILLE pour être au plus proche de vous.";
29              $stylePresentation = "text-success";
30              break;
31          }
```

Remarque : nous ne changeons pas le nom de la variable qui réceptionne le résultat de la méthode getLesagenceDeMaVille() de manière à pouvoir réutiliser la vue v_consulterLesAgences.php qui est basée sur la variable $lesAgences.

3. **Créer, dans AgenceDAO.php, la méthode getLesAgencesDeMaVille() à partir d'une copie de la méthode getLesAgences()**

```
26      public function getLesAgencesDeMaVille()
27      {
28          $maVille= $this->getMaVille();
29          $req = "select * from agence where ville ='". $maVille ."' order by nom asc;";
30
31          // $this: représente l'objet Agence dans lequel on est
32          // getConnexion() est la fonction qui retourne la propriété $connexion
33
34          $resultatDeLaRequete = $this->getConnexion()->query($req);
35
36          $tableauDesLignesResultat = $resultatDeLaRequete->fetchAll();
37          return $tableauDesLignesResultat;
38      }
```

4. **Créer, toujours dans AgenceDAO.php, la méthode getMaVille() qui retourne le nom d'une ville (au choix du développeur, exemple Bordeaux)**

Correction

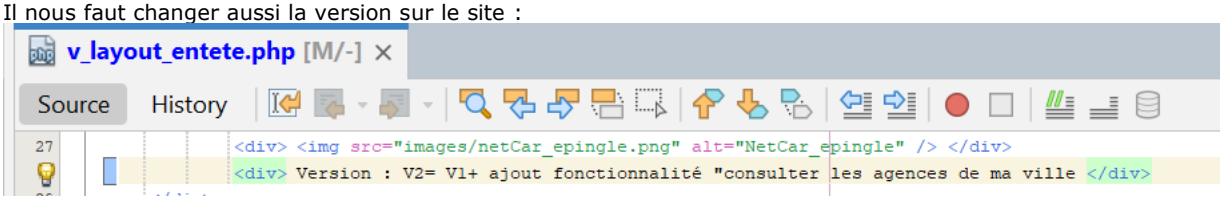
```
40      public function getMaVille()
41      {
42          $uneVilleAuChoix="BORDEAUX";  // on peut changer  :)
43          return $uneVilleAuChoix;
44      }
```

5. **Enregistrer le projet et tester son bon fonctionnement (Run sur le projet)**

2.2.3. ETAPE 7 : Intégration de ces modifications dans l'index Git pour cette branche.

1. Faire un **clic-droit sur « Source Files »** puis choisir **Git> Add**.

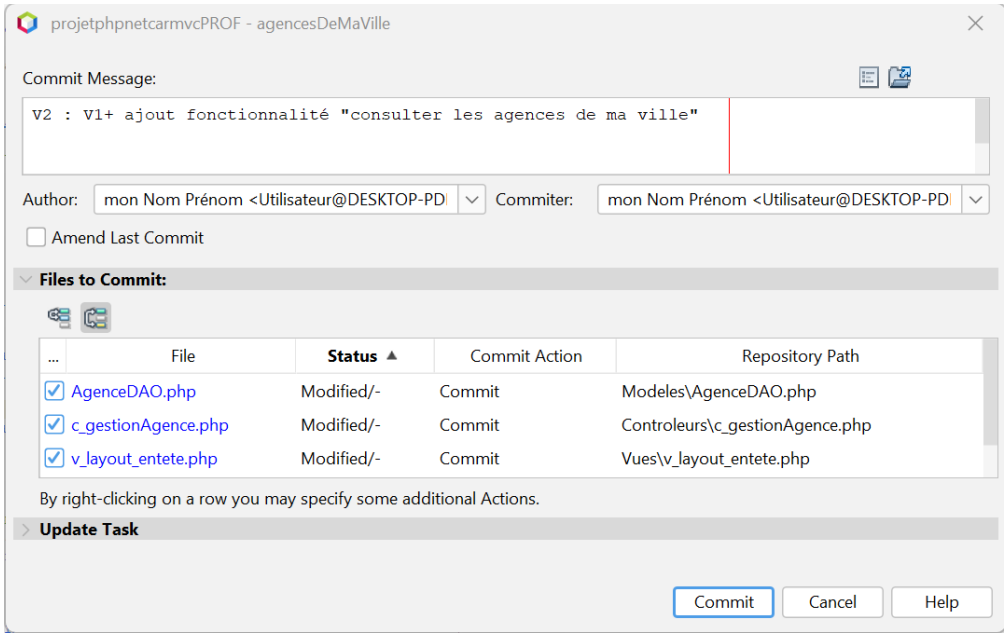
Il nous faut changer aussi la version sur le site :



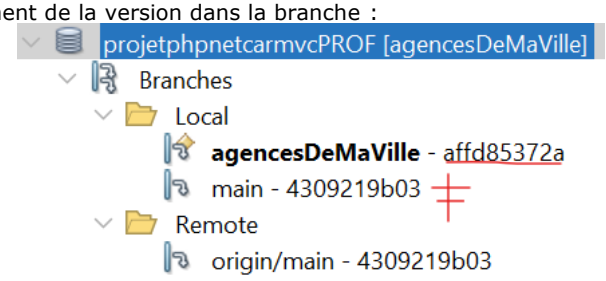
2. Faire la modification ci-dessus et enregistrer. Remarquez le marqueur « bleu » qui signale que la ligne a été modifiée. (Lorsque le marqueur est vert, c'est que la ligne a été ajoutée)
3. Afin de l'intégrer faire un **git>Add** sur le fichier « v_layout_entete.php »

2.2.4. ETAPE 8 : Intégration de ces modifications dans l'index Git pour cette branche.

1. Faire un **clic-droit sur « Source Files »** puis choisir **Git> Commit.** ATTENTION, cette fois-ci ne pas cocher « amend » car il s'agit bien d'une nouvelle version que l'on veut créer.
2. **Saisir un message,** par exemple « ajout "consulter agences de ma ville"»

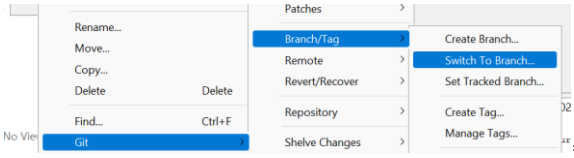


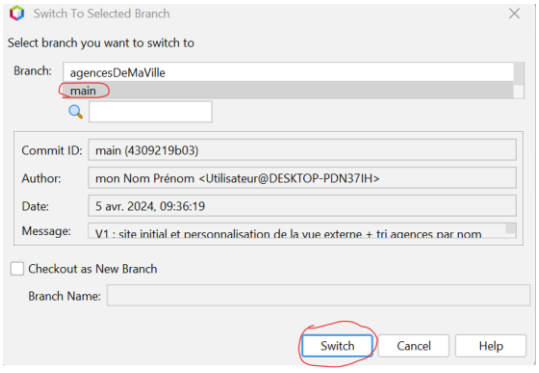
3. Vérification de l'enregistrement de la version dans la branche :



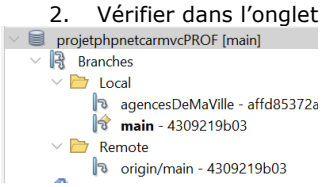
2.2.5. ETAPE 9 : Fusion de la branche « AgencesDeMaVille » avec la branche principale «main»

1. Se replacer dans la branche principale **main** :

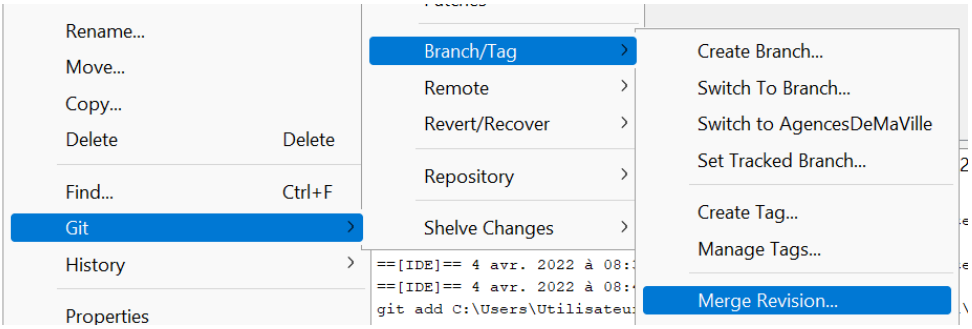




2. Vérifier dans l'onglet « Repository », la branche main est maintenant en gras.

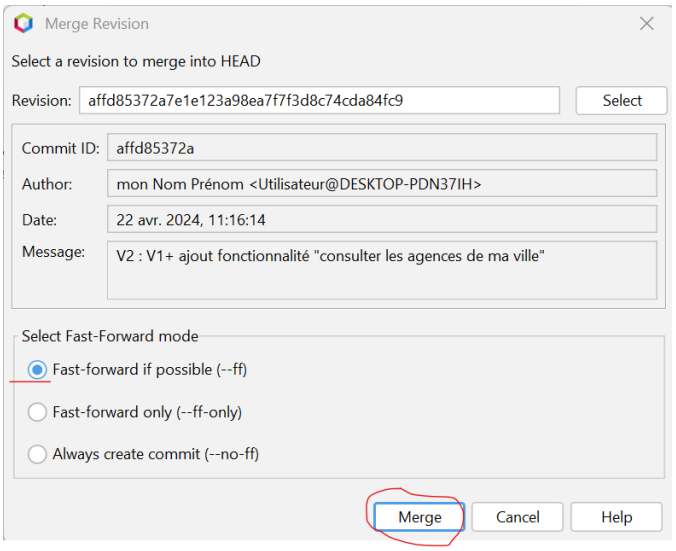


3. Lancer la fusion de la branche principale avec la branche « AgencesDeMaVille » :
   a. clic-droit sur **« Source Files » > Git>Branch/Tag>Merge Revision**



   b. sélectionner la branche à fusionner : ici, « **AgencesDeMaVille** » puis cliquer sur « **Select** » :

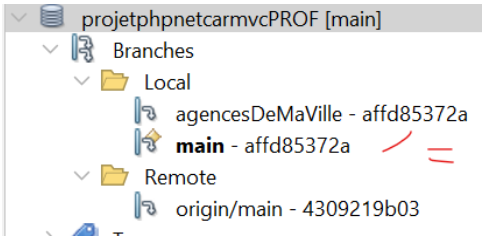
   c. puis cliquer sur « **Merge** » :



2.2.6. ETAPE 10 : Vérification de la fusion réalisée

1. Vérifier que l'on est sur la branche main : visualisation du **Repository browser**

2. Vérifier la présence de la seconde version (résultat de la fusion avec la branche « AgencesDeMaVille »)



3. Consulter les fichiers du projet et vérifier la présence des modifications portées dans la branche « AgencesDeMaVille ».

4. Remarquer que plus aucune marque colorée n'est présente puisque toutes les modifications sont dans la version de la branche principale main.

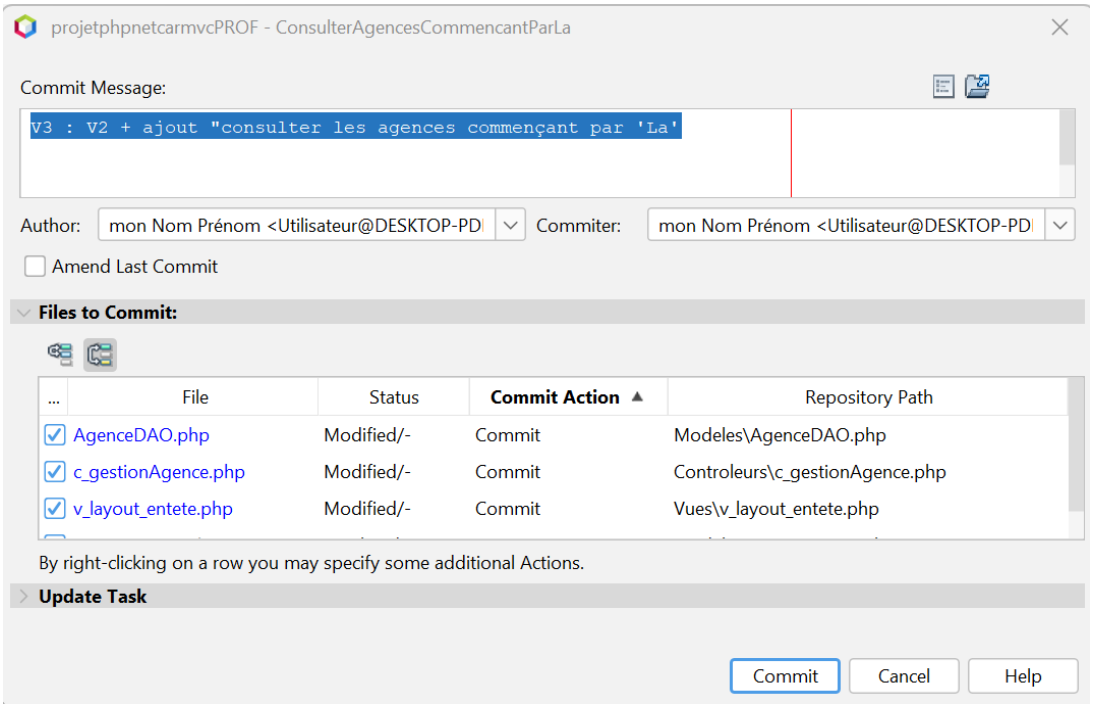
Vous êtes prêt pour la réalisation d'une autre fonctionnalité ?
Dans ce cas, commencer par créer une nouvelle branche et reprenez l'ensemble des étapes de ce paragraphe 1.2.

2.3. Gestion d'une branche en autonomie.

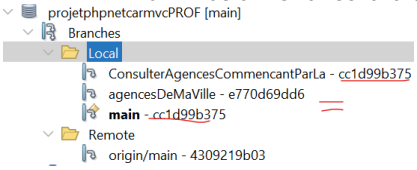
Ajouter la fonctionnalité « Consulter les agences qui commencent par 'La' ».

Il est conseillé de reprendre le diagramme de séquence de la fonctionnalité précédente pour repérer tous les composants à mettre à jour.

1. Créer une nouvelle branche avec le nom adéquat.
2. Faire les mises à jour nécessaire sur le projet.
3. Tester le bon fonctionnement.
4. Lorsque la fonctionnalité répond correctement au besoin énoncé ci-dessus :
   a. mettre l'index git à jour : **« Source Files » > Git>Add**
   b. créer une version V3 de la branche :

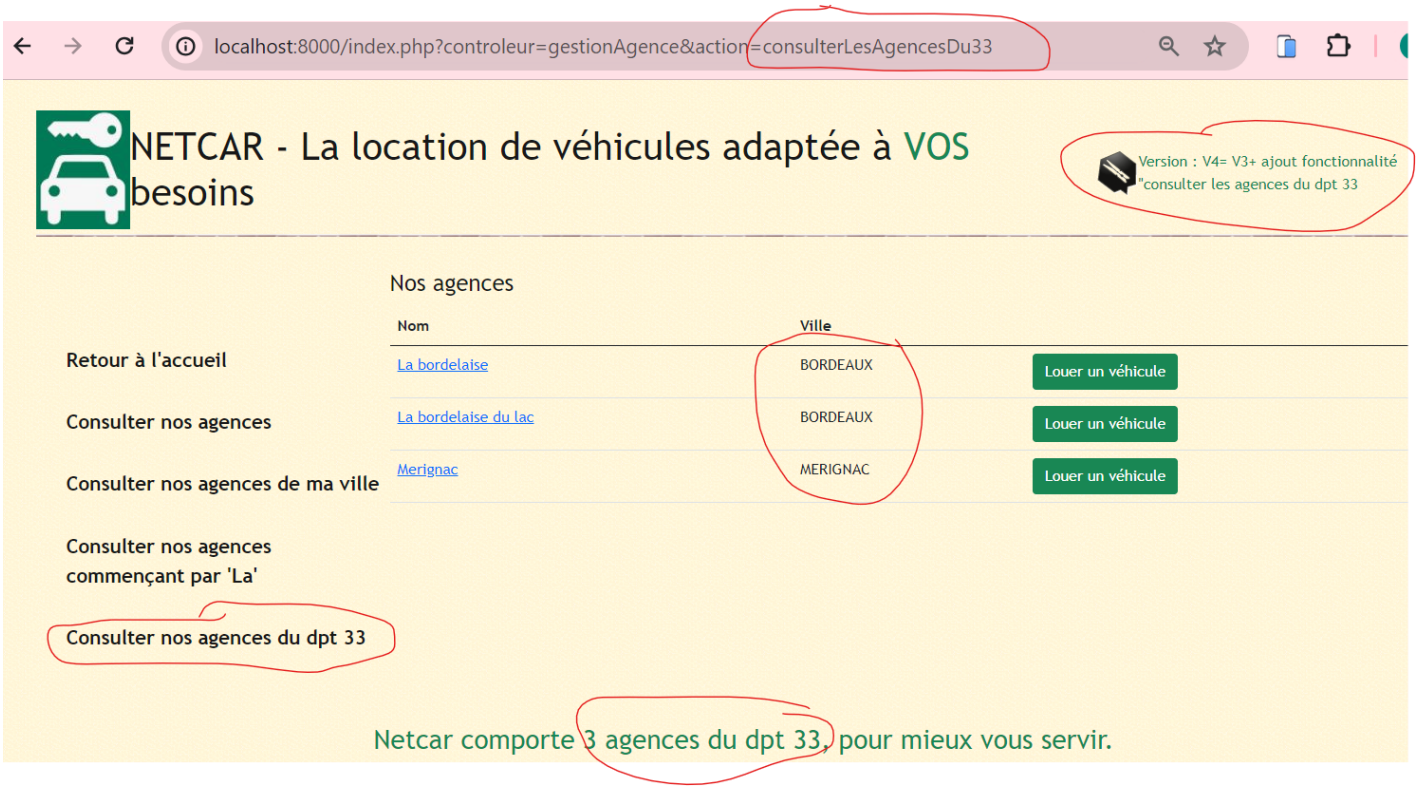


c. Se remettre sur la branche main : **Git>Branch/Tag>Switch to main**
d. Fusionner avec la branche main et vérifier le « Repository browser » :



2.4. Fusion d'une branche sur le dépôt distant

Pour illustrer ce concept, nous allons ajouter une troisième fonctionnalité « consulter les agences du département 33 ».



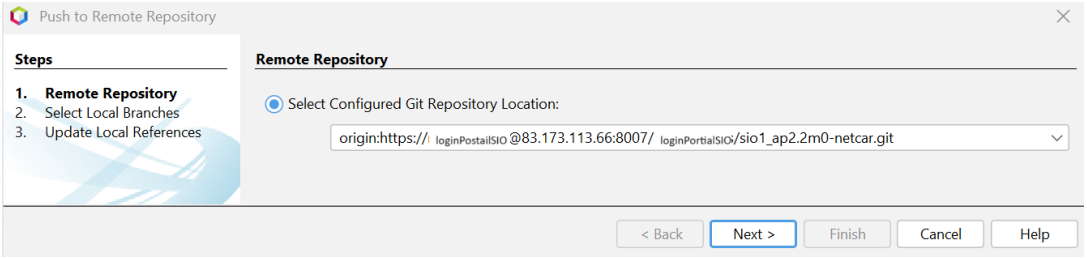
2.4.1. De la création au versioning de la branche

1. Créer une nouvelle branche avec le nom adéquat.
2. Faire les mises à jour nécessaire sur le projet.
3. Tester le bon fonctionnement.
4. Lorsque la fonctionnalité répond correctement au besoin énoncé ci-dessus :
    a. mettre l'index git à jour : **« Source Files » > Git>Add**
    b. créer une version V4 de la branche.

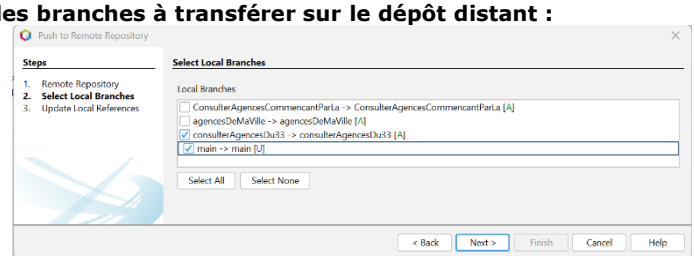
2.4.2. Gestion de la fusion de la branche avec la branche principale sur le dépôt distant

Nous avons précédemment géré la fusion en local. Mais il est possible de réaliser cette fusion sur le dépôt distant. Ceci sera surtout utile dans les projets réalisés en équipe.

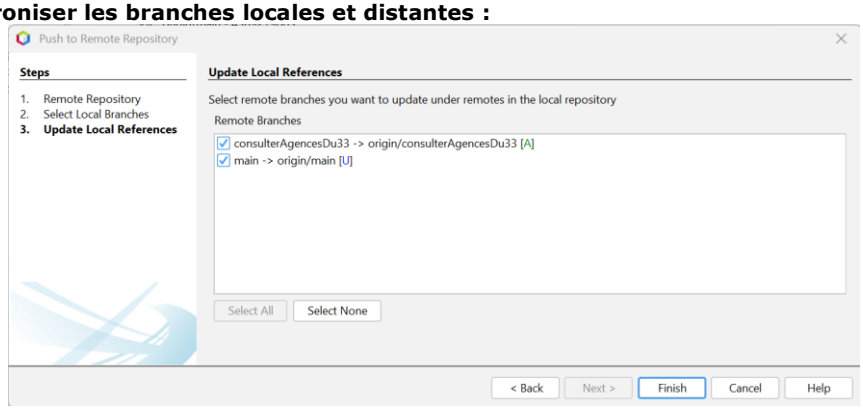
5. Transférer la version V4 de la branche ci-dessus sur le dépôt distant (GitLab sur le portail SIO) :
    a. **« Source Files » > Git > Remote > Push**



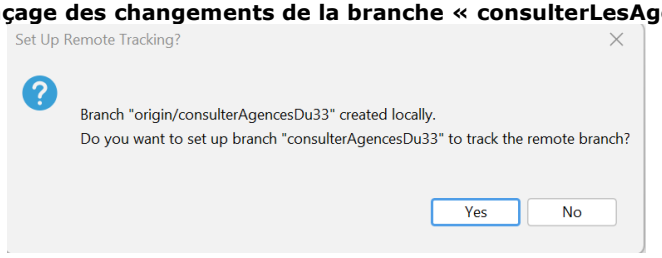
    b. **Sélectionner les branches à transférer sur le dépôt distant :**



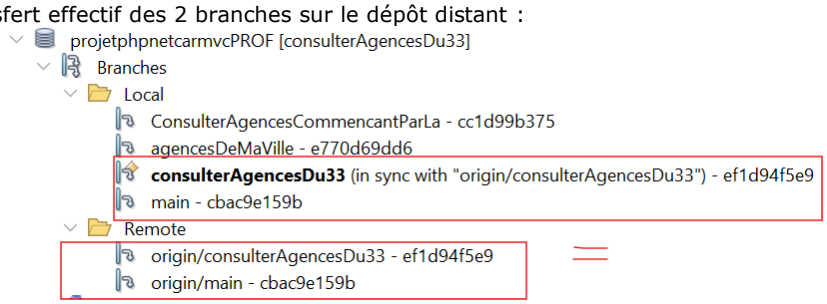
    c. **Synchroniser les branches locales et distantes :**



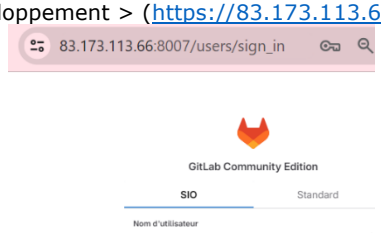
    d. **Confirmer le traçage des changements de la branche « consulterLesAgencesDu33 » :**



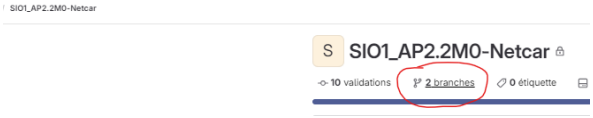
6. Contrôler le transfert effectif des 2 branches sur le dépôt distant :



a. Aller sur le portail SIO> Développement > (https://83.173.113.66:8007/users/sign_in)

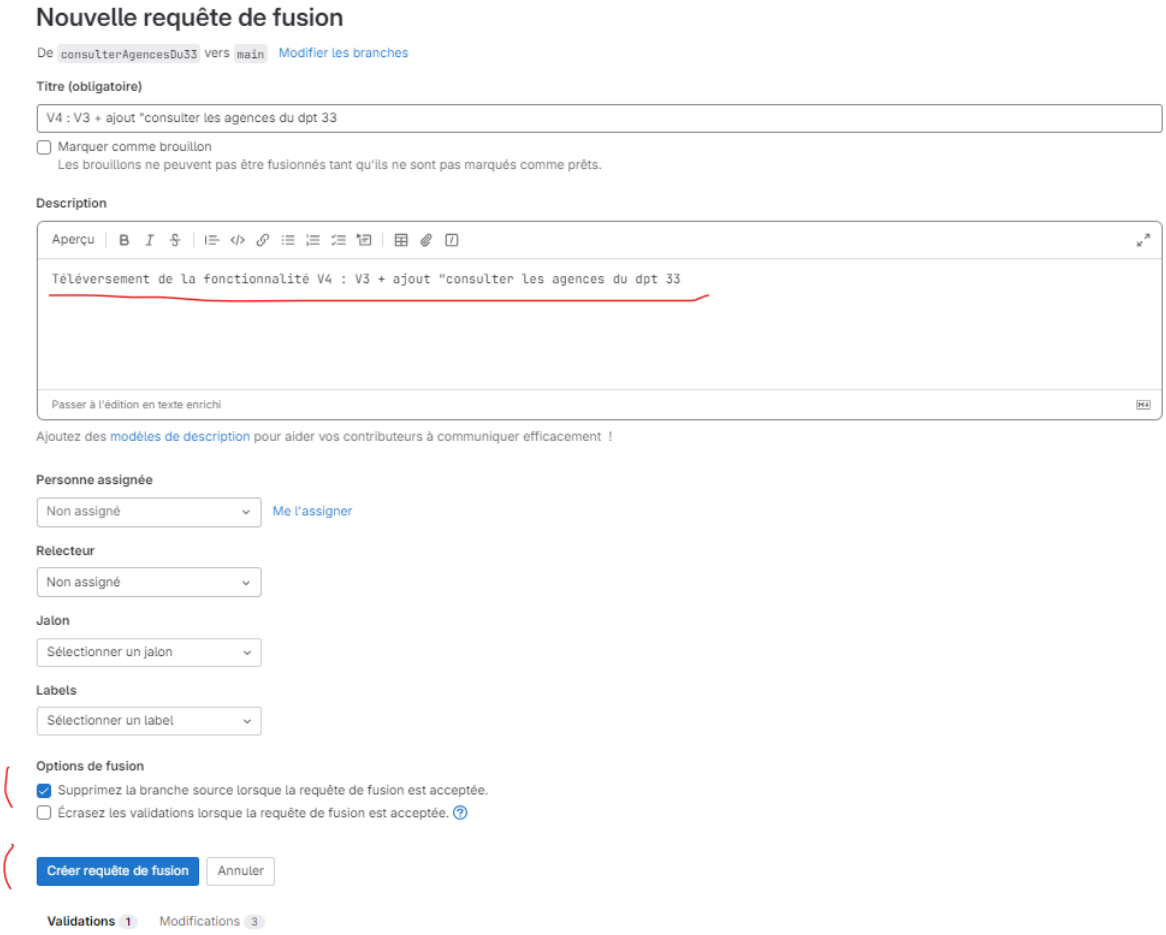


b. Se placer sur le dépôt Netcar et cliquer sur « 2 branches » :

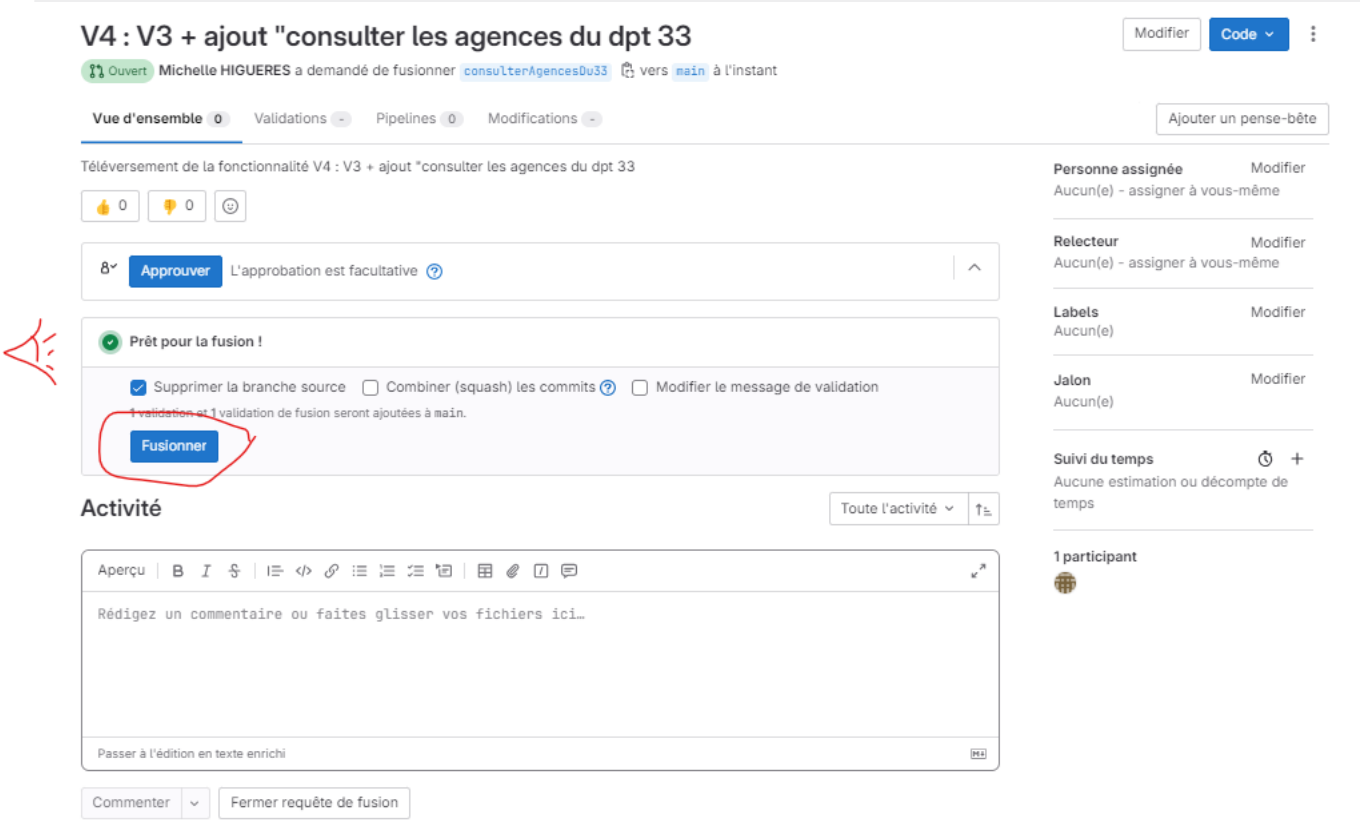


2. Sur la branche qui nous intéresse, cliquer sur « Nouveau » qui correspond à une nouvelle requête (demande) de fusion :

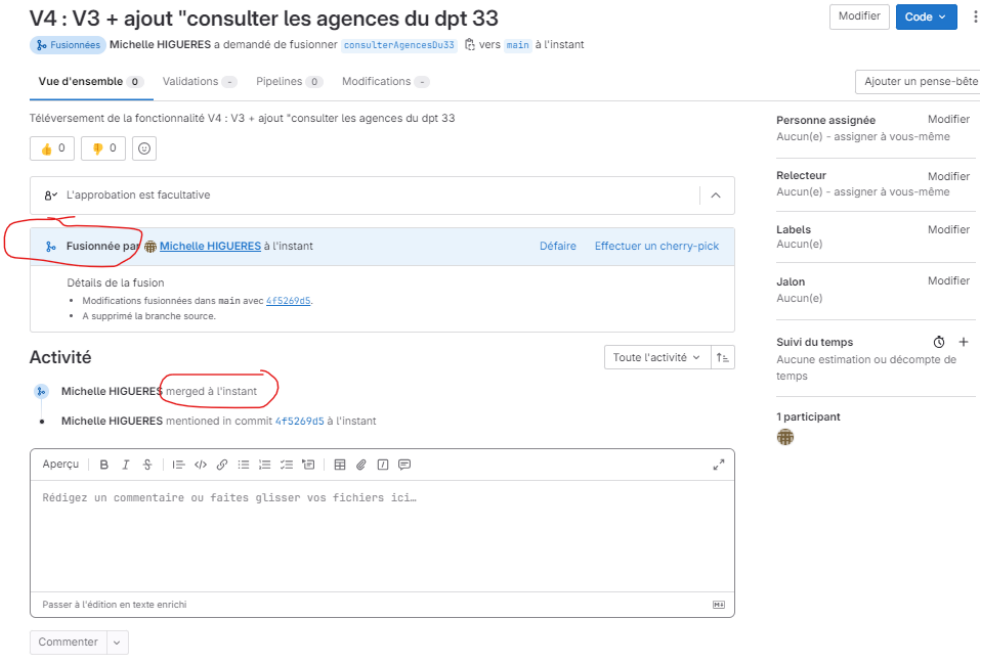
a. Renseigner les informations relatives à la fusion :



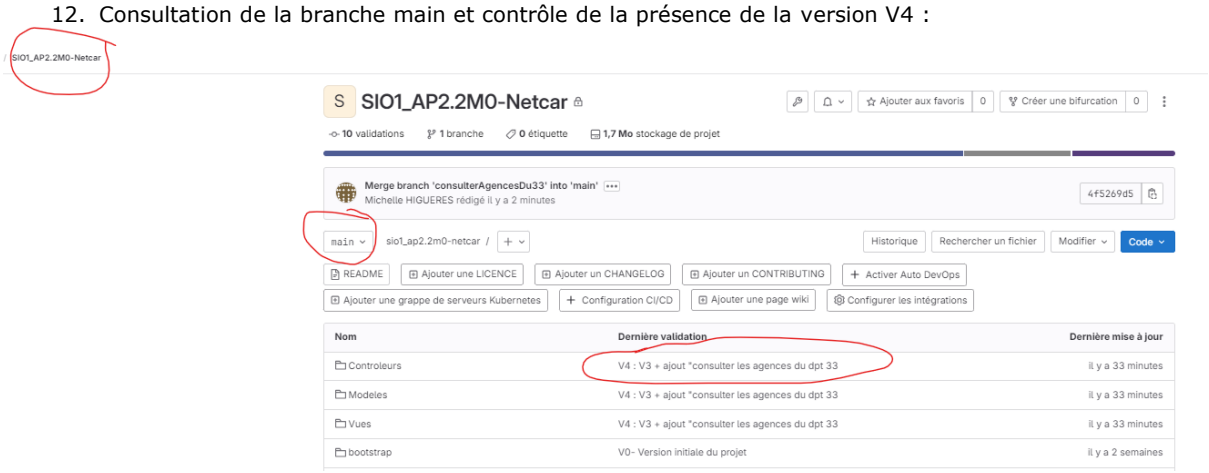
b. Lancer la fusion :



c. Vérifier la confirmation de la fusion :



12. Consultation de la branche main et contrôle de la présence de la version V4 :



4 Résumé des découvertes

Avec cet atelier, vous avez découvert :

- La création de branche
- La création de version sur une branche
- La fusion de la branche avec la branche main :
  - sur le dépôt local (pc perso)
  - sur le dépôt distant (GitLab)